वृत्त: सूत्र-पत्र

समीकरण व केन्द्र

केन्द्र-त्रिज्या: $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$
व्यापक: $x^2+y^2+2gx+2fy+c=0$
केन्द्र, त्रिज्या: $(-g,-f)$, $\sqrt{g^2+f^2-c}$
वृत्त प्रतिबन्ध: $a=b\neq 0$, $h=0$
प्रकृति: $g^2+f^2-c>0,\ =0,\ <0$
व्यास रूप: $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$
प्राचलिक: $(h+r\cos\theta,\ k+r\sin\theta)$

जीवाएँ व अन्तःखण्ड

जीवा: $2\sqrt{r^2-p^2}=2r\sin\theta$
अन्तःखण्ड: $2\sqrt{g^2-c}$, $2\sqrt{f^2-c}$
अक्ष: $g^2>c$ काटता, $=c$ स्पर्श, $<c$ नहीं
कोई वक्र: $|x_1-x_2|\sqrt{1+m^2}$
दिया मध्यबिन्दु: $T=S_1$, लम्बाई $2\sqrt{-S_1}$
जीवा $P(\alpha)Q(\beta)$:

$$x\cos\frac{\alpha+\beta}{2}+y\sin\frac{\alpha+\beta}{2}=a\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

बिन्दु व रेखा

स्थिति: $S_1>0$ बाहर, $=0$ पर, <0 अन्दर
दूरियाँ: $AC\pm r$; रेखा: $p-r$
स्पर्श: $p=r$; $c^2=a^2(1+m^2)$
रेखा प्रकार: $p>r$, $p=r$, $p<r$, $p=0$

स्पर्श रेखाएँ

बिन्दु पर: $T=0$
प्राचलिक: $x\cos\theta+y\sin\theta=a$
ढाल रूप: $y=mx\pm a\sqrt{1+m^2}$
α,β पर स्पर्श रेखाएँ मिलती हैं:

$$\left(\frac{a\cos\frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha-\beta}{2}},\frac{a\sin\frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}\right)$$

लम्बाई: $L=\sqrt{S_1}$; घात $S_1=PA\cdot PB$
युग्म: $SS_1=T^2$; स्पर्श जीवा: $T=0$
चतुर्भुज $PACB=RL$; $AB=\frac{2RL}{\sqrt{R^2+L^2}}$
$\triangle PAB=\frac{RL^3}{R^2+L^2}$; कोण $2\tan^{-1}\frac{R}{L}$
PAB का परिवृत्त: $(x-x_1)(x+g)+(y-y_1)(y+f)=0$
निदेशक वृत्त: $x^2+y^2=2a^2$
$lx+my=n$ का ध्रुव:

$$\left(\frac{a^2l}{n},\frac{a^2m}{n}\right)$$

वृत्तों का कुल

दो वृत्त: $S_1+\lambda S_2=0$
वृत्त व रेखा: $S+\lambda L=0$
दो बिन्दु:

$$(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)+\lambda L_{AB}=0$$

L को P पर स्पर्श: $(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+\lambda L=0$
त्रिभुज:

$$L_1L_2+\lambda L_2L_3+\mu L_3L_1=0$$

चतुर्भुज: $L_1L_3+\lambda L_2L_4=0$

दो वृत्त

DCT: $\sqrt{d^2-(r_1-r_2)^2}$; TCT: $\sqrt{d^2-(r_1+r_2)^2}$
DCTs / TCTs का प्रतिच्छेद: $r_1:r_2$ बाह्य / अन्तः
स्पर्श रेखाओं का कोण: $\sin\theta=\frac{r_1\mp r_2}{d}$
पृथक $d>r_1+r_2$: 4 स्पर्श रेखाएँ
बाह्य स्पर्श $d=r_1+r_2$: 3
प्रतिच्छेदी $|r_1-r_2|<d<r_1+r_2$: 2
आन्तरिक स्पर्श $d=|r_1-r_2|$: 1; अन्दर: 0

मूलाक्ष व लम्बकोणीयता

मूलाक्ष / उभयनिष्ठ जीवा: $S_1-S_2=0$
S_1 की परिधि समद्विभाजन: C_1 रेखा $S_1-S_2=0$ पर
समाक्ष: $S_1+\lambda(S_1-S_2)=0$
रेखा-वृत्त कोण: $\cos\theta=\frac{p}{r}$
वृत्त-वृत्त कोण:

$$\cos\theta=\frac{r_1^2+r_2^2-d^2}{2r_1r_2}$$

लम्बकोणीय: $2g_1g_2+2f_1f_2=c_1+c_2$, $r_1^2+r_2^2=d^2$
उभयनिष्ठ जीवा (लम्बकोणीय): $\frac{2r_1r_2}{d}$